

Object Oriented Programming

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

3132

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Object Oriented Programming

Department: Common

Revision: REV_Object Oriented Programming

Pattern: Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 3132 — Object Oriented Programming**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Object Oriented Programming.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഓബ്ജക്ട ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് (OOP) എന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഡാറ്റയും പ്രോഗ്രാമിംഗ് നിയമങ്ങളെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പാരാഡൈഗ്മാണ്. ഇത് ക്ലാസ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഓബ്ജക്റ്റുകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും അവയെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ക്ലാസ്സുകൾക്ക് ഡാറ്റയും പ്രവർത്തനങ്ങളും (മെതോഡുകൾ) ഉണ്ടാകാം. OOP-യുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം കോഡിംഗ് നിയമങ്ങൾക്കും ഓബ്ജക്റ്റുകൾക്കും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വ്യക്തമാക്കുകയും കോഡിംഗ് നിയമങ്ങൾക്കും ഓബ്ജക്റ്റുകൾക്കും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: പ്രായോഗികമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഓബ്ജക്ട ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് (OOP) നിയമങ്ങൾക്കും ഓബ്ജക്റ്റുകൾക്കും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വ്യക്തമാക്കുകയും കോഡിംഗ് നിയമങ്ങൾക്കും ഓബ്ജക്റ്റുകൾക്കും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യയെ പരിശോധിക്കുക. ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യയെ പരിശോധിക്കുക.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യയെ പരിശോധിക്കുക. ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യയെ പരിശോധിക്കുക.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Object Oriented Programming.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.